#중급반 5주차

위상 정렬

<Topology Sort>

2p /<위상 정렬>
8p /<예시 문제>
8p /<줄 세우기>
13p /<ACM Craft>
18p /<필수 및 연습 문제>

#위상 정렬
<Topology Sort>

위상 정렬이란, 방향 비순환 그래프에서, 정점을 선형으로 정렬하는 알고리즘입니다.
이 말이 무엇인지 좀 더 자세히 살펴보자면,

방향 비순환 그래프(Directed Acyclic Graph, DAG)는,
정점들이 방향이 있는 간선으로 연결 되어있고 사이클이 없는 (어떤 정점에서 그 정점으로 다시 돌아가는 경로가 없는) 그래프를 말합니다.

그리고 이러한 그래프에서, 어떠한 간선의 방향도 거스르지 않도록 정점들의 순서를 결정하는 것이 위상 정렬입니다.

#위상 정렬

<Topology Sort>

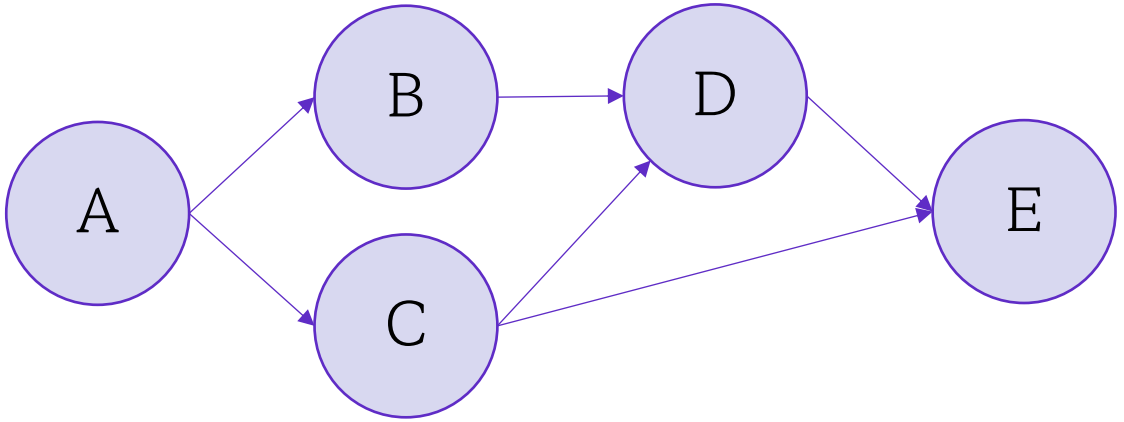
위상 정렬은 보통 어떤 대상들 사이의 선후관계가 주어질 때 사용합니다.

- 과목들과 그 선수강 과목들이 주어질 때
- 물건들 사이의 크기 비교들이 주어질 때
- 어떤 사건들의 선후관계를 비교한 결과들이 주어질 때

등의 상황에서 위상 정렬을 통해 전체 순서를 결정할 수 있습니다.

#위상 정렬

<Topology Sort>



위와 같은 그래프에서 위상 정렬을 해봅시다.
가장 먼저 와야 하는 것은 정점 A이고, 그 뒤로는 B, C 혹은 C, B 순서로 올 수 있습니다.
이후 D와 E까지 방문하면 A B C D E 혹은 A C B D E 순서로 정렬할 수 있습니다.

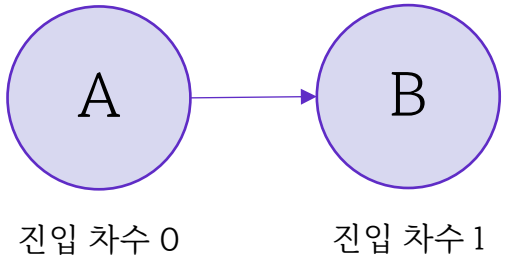
#위상 정렬

<Topology Sort>

그렇다면 위상 정렬을 어떻게 구현해야 할까요?
먼저, 가장 처음으로 방문할 정점을 A라고 해봅시다.
그렇다면 다른 정점에서 A로 가는 간선이 존재하지 않아야 합니다.
다시 말해, 진입 차수가 0인 정점이 시작 정점이 됩니다.

진입 차수(indegree)란, 해당 정점으로 들어오는 간선의 개수를 의미합니다.

반대 개념으로 진출 차수(outdegree)가 존재합니다.



#위상 정렬
<Topology Sort>

방문한 정점에서 간선으로 연결된 정점들의 진입 차수를 1 감소시키고,
이때 해당 정점의 진입 차수가 0이 되었다면 그 정점도 방문할 수 있는 상태가 됩니다.

진입 차수가 0이 된 정점들을 큐 자료구조에 삽입해 차례대로 방문을 해주면
정점들을 방문한 순서가 곧 위상 정렬의 순서가 됩니다.

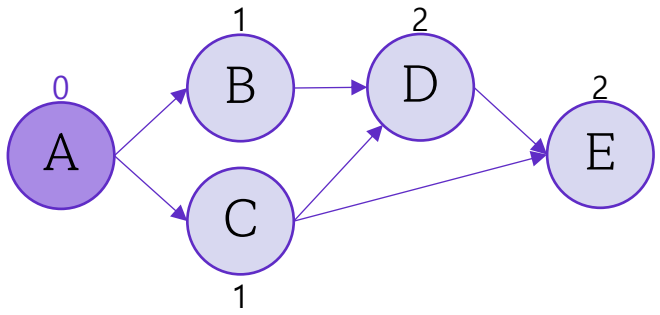
이때, 모든 정점과 간선을 한 번씩 방문하므로 시간복잡도는 O(V + E)가 됩니다.

만약 위상 정렬을 진행했는데 모든 정점을 방문하지 않았다면,
이는 사이클이 있어 위상 정렬이 불가능하다는 뜻입니다.

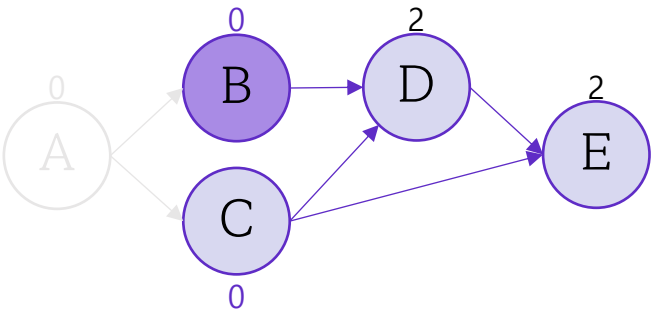
#위상 정렬

<Topology Sort>

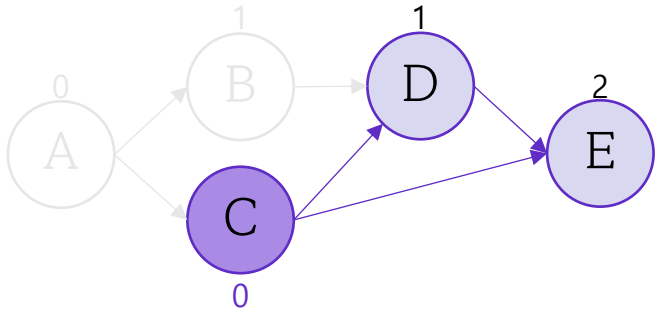
queue
A



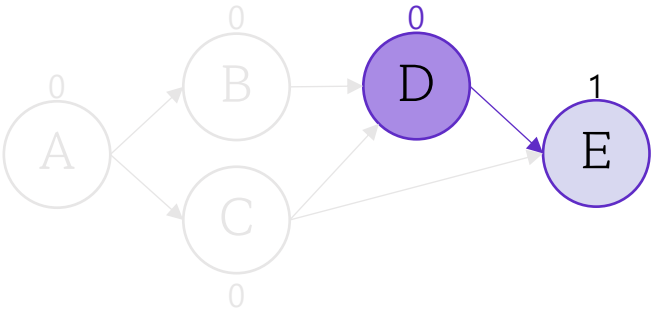
queue
B
C



queue
C



queue
D



#위상 정렬

<Topology Sort> - 예시 문제

```cpp
vector<int> topologicalSort(int N, vector<vector<int>>& adj, vector<int> indegree) {
    queue<int> q;
    vector<int> result;

    for (int i = 1; i <= N; i++) {
        if (indegree[i] == 0) q.push(i);
    }

    while (!q.empty()) {
        int cur = q.front();
        q.pop();

        result.push_back(cur);

        for (int nxt : adj[cur]) {
            if (--indegree[nxt] == 0) q.push(nxt);
        }
    }

    if ((int)result.size() != N) return vector<int>();
    return result;
}
```

#위상 정렬

<Topology Sort> - 예시 문제

음악프로그램 (JUNGOL #1946)

<문제 설명>

- 가수의 수 N과 가수의 출연 순서 정보 M이 주어진다.
- 이후 M줄에 걸쳐 가수의 출연 정보가 주어진다.
  - x A B C … E 형태로 주어지며,
    이는 그 줄에 가수 x명의 정보가 있고 뒤로는 그 가수들의 순서가 나온다는 의미이다.

<제약 조건>

- $1 \leq N \leq 1{,}000$
- $1 \leq M \leq 100$

#위상 정렬

<Topology Sort> - 예시 문제

```
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);

    int N, M; cin >> N >> M;

    vector<vector<int>> adj(N + 1);
    vector<int> indegree(N + 1, 0);

    for (int i = 0; i < M; i++) {
        int k;
        cin >> k;

        int prev = 0;
        for (int j = 0; j < k; j++) {
            int cur;
            cin >> cur;
            if (j > 0) {
                adj[prev].push_back(cur);
                indegree[cur]++;
            }
        prev = cur;
        }
    }
    vector<int> ans = topologicalSort(N, adj, indegree);

    if (ans.empty()) {
        cout << 0 << '\n';
    } else {
    for (int x : ans)
        cout << x << '\n';
    }

    return 0;
}
```

#위상 정렬

<Topology Sort> - 예시 문제

Milk Scheduling (JUNGOL #3822)

<문제 설명>

- 소 N마리가 있고, i번째 소의 젖을 짜는 데에는 T(i) 만큼의 시간 걸림
- 일부 소는 다른 소보다 먼저 젖을 짜야 하며, 제약조건은 M쌍 존재
- 일꾼이 충분히 많이 있을 때, 필요한 최소한의 총 시간 구하기

<제약 조건>

- $1 \leq N \leq 10,000$
- $1 \leq M \leq 50,000$
- $1 \leq T(i) \leq 100,000$

#위상 정렬

<Topology Sort> - 예시 문제

```cpp
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int N, M;
    cin >> N >> M;

    vector<long long> T(N + 1);
    for (int i = 1; i <= N; i++)
        cin >> T[i];

    vector<vector<int>> adj(N + 1);
    vector<int> indegree(N + 1, 0);

    for (int i = 0; i < M; i++) {
        int A, B;
        cin >> A >> B;

        adj[A].push_back(B);
        indegree[B]++;
    }

    vector<int> order = topologicalSort(N, adj, indegree);

    vector<long long> dp = T; // 초기값 세팅

    for (int cur : order) {
        for (int nxt : adj[cur]) {
            dp[nxt] = max(dp[nxt], dp[cur] + T[nxt]);
        }
    }

    cout << *max_element(dp.begin() + 1, dp.end()) << '\n';

    return 0;
}
```

#필수 문제

음악프로그램 (JUNGOL #1946)

위상정렬 기본 연습 문제

Milk Scheduling (JUNGOL #3822)

DAG DP 기본 연습 문제

#연습 문제

3 Timeline (JUNGOL #4156)

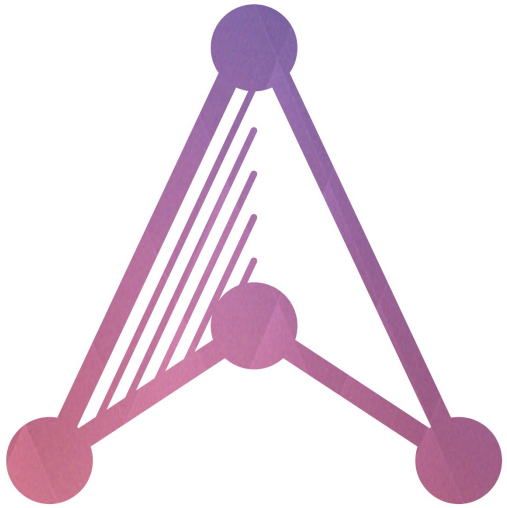
주어진 정보를 활용해보기

2 장난감조립 (JUNGOL #5205)

상태를 잘 설계해보기

4 색깔 모으기 (JUNGOL #8023)

2024 KOI 2차 초등부 3번, 중등부 2번



A L O H A

The algorithm club.